

TXW81x 硬件设计指南



保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

责任与版权

责任限制

由于产品版本升级或者其他原因，本文档会不定期更新。除非另行约定，泰芯半导体有限公司对本文档所有内容不提供任何担保或授权。

客户应在遵守法律、法规和安全要求的前提下进行产品设计，并做充分验证。泰芯半导体有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用泰芯半导体有限公司的产品和应用自行负责。

在适用法律允许的范围内，泰芯半导体有限公司在任何情况下，都不对因使用本文档相关内容及本文档描述的产品而产生的损失和损害进行超过购买支付价款的赔偿（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）。

版权申明

泰芯半导体有限公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

未经泰芯半导体有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯本文档描述的享有版权的软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。



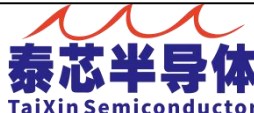
珠海泰芯半导体有限公司
Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Ltd

珠海市高新区港湾一号科技园港 11 栋 3 楼

版权所有 侵权必究
Copyright © 2023 by Tai Xin All rights reserved

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000								
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0								
修订记录 <table><tr><th>日期</th><th>版本</th><th>描 述</th><th>修订人</th></tr><tr><td>2023-11-06</td><td>V1.0</td><td>初始版本</td><td></td></tr></table>					日期	版本	描 述	修订人	2023-11-06	V1.0	初始版本	
日期	版本	描 述	修订人									
2023-11-06	V1.0	初始版本										
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd	珠海市高新区港湾一号科技园港 11 栋 3 楼									
版权所有 侵权必究 Copyright © 2023 by Tai Xin All rights reserved												

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0
目录				
TXW81x 硬件设计指南..... 1				
1. 最小系统..... 1				
1.1. 电源..... 1				
1.1.1. 外部供电电源..... 1				
1.1.2. 内部集成电源..... 3				
1.1.3. BUCK 模块电源..... 4				
1.2. 晶振..... 5				
1.2.1. 无源晶振..... 5				
1.2.2. RTC 时钟晶振（可选） 7				
1.2.3. 有源晶振（可选） 7				
1.2.4. 共晶振方案..... 8				
1.3. 复位和 Watchdog 电路..... 8				
1.4. Debug 接口..... 9				
2. 射频（RF） 10				
3. 外设接口..... 13				
3.1. 高速接口..... 13				
3.1.1. SD host/SDIO device..... 13				
3.1.2. QSPI..... 14				
3.1.3. DVP..... 15				
3.1.4. LCD..... 15				
3.1.5. USB2.0..... 15				
3.1.6. SPI..... 16				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2023 by Tai Xin All rights reserved				

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0
3.1.7. RMII MAC.....16 3.1.8. AUDIO-输入.....16 3.1.9. AUDIO-输出.....18 3.2. 低速接口.....19 3.3. 特殊 IO 说明.....19 4. 热设计建议.....20 4.1. 器件布局.....20 4.2. PCB 走线处理.....20				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai Taixin Semiconductor Co.,Ltd	珠海市高新区港湾一号科技园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2023 by Tai Xin All rights reserved				

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

1. 最小系统

1.1. 电源

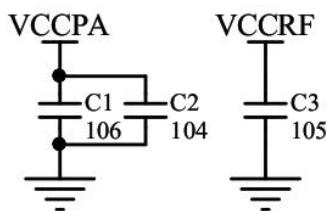
TXW81x 系列需要外部供电的电源包括：VCCPA、VCCRF、VCC、VCC1、VCCP、VCCA、VCCD、V33AUDIO。内部集成的电源包括：VDD、VCAM、VCM AU、VCC18、AUDIOVDD、VDD150（VDD15L、VDD15R 均由 VDD150 供电）、BOUT（DCDC 输出管脚）。在采用单电源供电时，选取的电源芯片输出电流应可达 500mA 及以上。

其中，每个电源引脚定义如下：

1.1.1. 外部供电电源

1.1.1.1. 射频电源

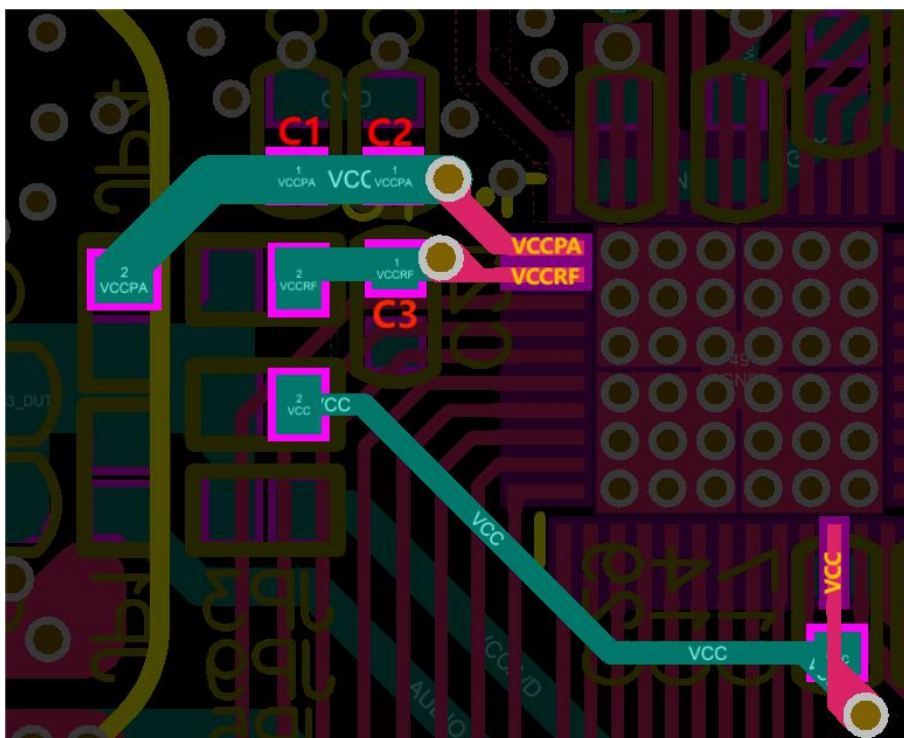
- VCCPA：射频PA供电电源，推荐供电电压 3.3V。在TX时，VCCPA瞬间抽电较大，建议在靠近VCCPA引脚处放置 106+104 滤波电容。
- VCCRF：射频模块供电电源，推荐供电电压 3.3V。VCCRF需要有自己独立的滤波电容，推荐值 105 以上，靠近VCCRF引脚放置，且不能与VCCPA共用。



射频电源在 PCB Layout 时需要采用星型走线：以 48pin 封装为例，例如 VCCPA、VCCRF、VCC 同样是 3.3V 供电，PCB Layout 时，三个供电走线先各自走到自己的滤波电容后再接入电源主干道，避免引脚间的噪声耦合。

其中，VCCPA 瞬间抽电较大，走线需要加粗。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



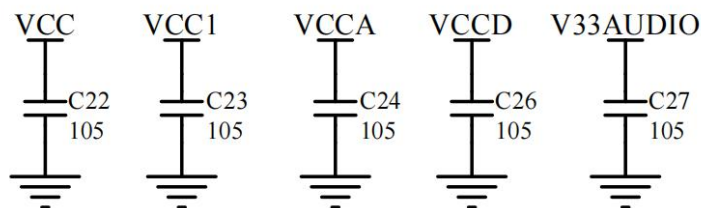
1.1.1.2. 数字 IO 电源

- VCC: VCC是数字IO PB0--PB5、PC6 (USBDP)、PC7 (USBDM)、PA0--PA15、PC8--PC15、PE0--PE3、PE17 的供电电源，推荐供电电压 3.3V。
- VCC1: VCC1 是数字IO PB6--PB15、PC0--PC5 的供电电源；支持 1.8V-3.3V；若封装无单独VCC1 引脚，则其在芯片内部已连接到VCAM。

1.1.1.3. 模拟模块电源

- VCCA: VCCA是模拟模块电源，推荐供电电压 3.3V。
- VCCD: VCCD是内部VDD LDO的输入电源，在非低功耗应用时，VCCD外接 3.3V，且需要在靠近VCCD引脚位置放置一个 105 以上电容。在低功耗应用时，请参考 1.1.3 低功耗BUCK模块电源关于VCCD的描述。若封装无单独VCCD引脚，则其在芯片内部已连接到VCCA。
- V33AUDIO: V33AUDIO是音频模块电源，推荐独立供电电压 3.3V(方案休眠时需关断该管脚的电源输入)，或连接到VCAM;为保证各模块供电稳定，需要在靠近以上各引脚的位置各放置一个 105 以上电容。

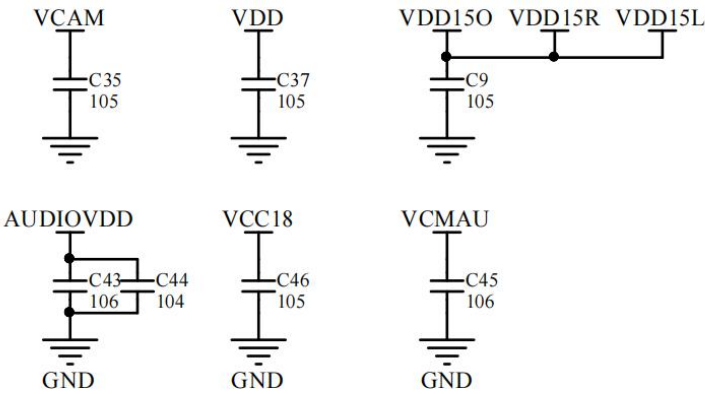
保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



1.1.2. 内部集成电源

- VDD: 内部LDO输出电压，来源于VCCD，为保证系统稳定，需要在靠近VDD引脚位置放置一个 105 以上电容。
- VCAM: 内部LDO输出或外部电源输入；内部电源输出时，支持 2.5V-2.8V或 3.3V。外部电源输入时，支持 1.8V-3.3V;可用于Camera Sensor等外设供电，默认不输出。在方案应用时，需要在靠近VCAM引脚位置放置一个 105 以上电容。若封装有单独的VCC1 引脚，则VCAM不使用时可以浮空。
- AUDIOVDD: 音频模块电源，支持内部 2.7V输出或外部 2.7V输入，需要在靠近引脚位置放置 106+104 滤波电容；用于外部模拟MIC偏置电源；若V33AUDIO供电来自VCAM，则AUDIOVDD输出电压为 2.5V。
- VCMAU: 内部参考输出，无负载能力。需要在靠近引脚位置放置一个 106 电容。
- VCC18: 内部LDO 1.8V输出，需要在靠近引脚位置放置一个 105 以上电容。
- VDD150: 内部LDO输出电源，来源于VCCA，用于给VDD15L、VDD15R供电，在设计时，VDD150、VDD15L、VDD15R三个引脚短接，且在靠近引脚位置放置一个 105 以上电容。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



VDD15O、VDD15L、VDD15R 在 PCB Layout 时需要各自走线至电容节点短接，以 24PIN 封装为例：



1.1.3. BUCK 模块电源

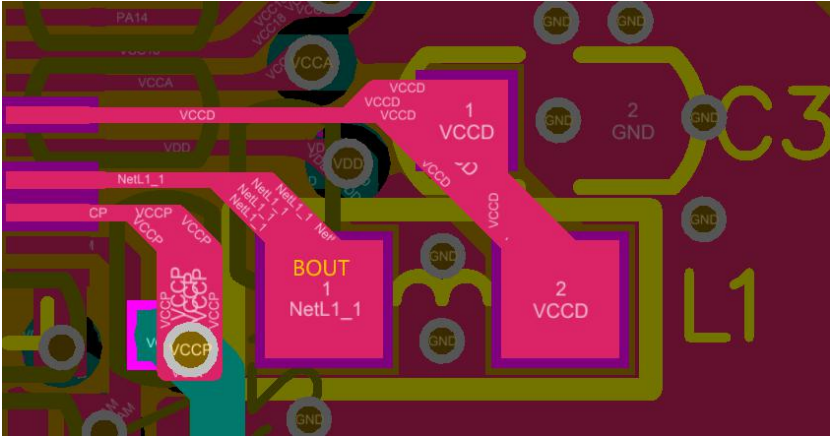
TXW81x 系列在 BUCK 应用时，可以开启内部 BUCK 电路模块，封装上多出 3 个电源引脚：VCCP、BOUT、VCCD，其中：

- PWM 频率默认设置为 1MHz，可以软件微调频率。
- VCCP：BUCK模块外接电源输入脚，推荐供电电压 3.3V。需要在靠近VCCP引脚位置放置一个 106 电容，推荐 106+104。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

- BOUT: BUCK模块外接电感引脚, 推荐电感值为 4.7uH, 自谐振频率大于 10MHz, DCR<400mOHM, 饱和电流 500mA以上。
- VCCD: BOUT外接电感的另一端接入VCCD, 同时外接到VDD150/VDD15L/VDD15R。需要在靠近VCCD引脚位置放置一个 106 电容, 推荐 106+104。

以 68pin 封装为例, PCB Layout 时, BOUT、电感、VCCD 连线尽量粗短(其中 BOUT 连线尽量短), 滤波电容靠近芯片引脚, 电容的 GND 打过孔走底层快速回到芯片的大地。GND 的连接不能被其它走线切断, 以保证电感电容以及芯片形成的辐射圈尽量小。电感下方可以考虑铺地, 以获取更优的板级 EMI 性能。



1.2. 晶振

1.2.1. 无源晶振

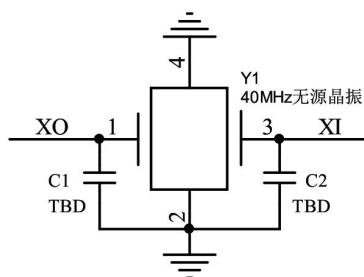
TXW81x 系列支持 24MHz—50MHz 晶振, 默认推荐使用 40MHz, CL 为 15pF 电容的晶振。晶振外部匹配电容 C1、C2 具体值需要通过对系统测试后进行调整确定。晶振的选型规格推荐如下, 在不确定晶振的规格时, 不建议使用此晶振。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

No.	Item	Symb.	Electrical Specification				Remark
			Min.	Typ.	Max.	Units	
1	Nominal Frequency	F0	40.000000				MHz
2	Mode of Vibration		Fundamental				
3	Frequency Tolerance	$\Delta F/F0$	-10	-	10	ppm	At 25°C±3°C
4	Operating Temperature Range	T _{OPR}	-30	-	85	°C	
5	Frequency Stability (over operating temperature)	TC	-10	-	10	ppm	Ref. to 25°C
6	Storage Temperature	T _{STG}	-55	-	125	°C	
7	Load capacitance	CL	-	15	-	pF	
8	Equivalent Series Resistance	ESR	-	-	20	Ω	
9	Drive Level	DL	-	100	200	μW	
10	Insulation Resistance	IR	500	-	-	MΩ	At 100V _{DC}
11	Shunt Capacitance	C0	-	-	3	pF	
12	Aging Per Year	Fa	-2	-	2	ppm	First Year

其中，第 1/3//5/7 项是关键参数，晶振选型时请注意。

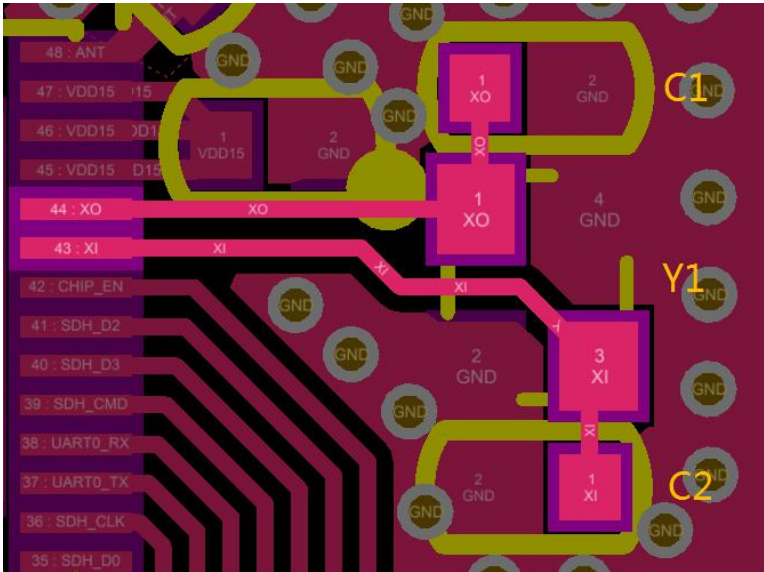
在使用外部无源晶振时，电路结构如图所示：



PCB Layout 时，晶振布局布线应当遵循以下几点：

- 1) 晶振尽量远离天线、时钟、高速数据线以及单板边缘（参考值>5mm），建议在空间条件允许的情况下，晶振和天线的距离>10mm。同时晶振走线须用地包起来，周围密集地孔屏蔽隔离。
- 2) 晶振外接的对地调节电容应靠近晶振左右两侧摆放，并尽量置于晶振走线连接末端，保证电容的地焊盘靠近晶振的地焊盘放置。
- 3) 晶振周围不能有磁感应器件，比如大电感等，同时需要远离功放等热源，并保证晶振下方以及周围有干净的大面积地平面。

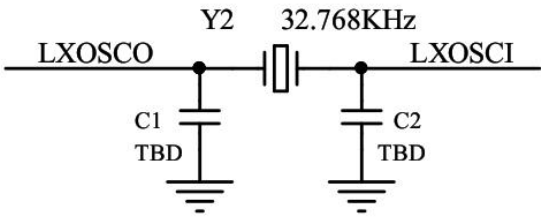
保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



1.2.2. RTC 时钟晶振（可选）

TXW81x 系列既支持外置 32.768KHz 时钟振荡器作为 RTC 睡眠时钟，也支持外部激励信号（如有源晶振）作为 RTC 睡眠时钟。RTC 时钟引脚为复用功能脚，在不需要 RTC 时钟情况下，LXOSCO 和 LXOSCI 可作为普通 I/O 口，分别对应 PA12 和 PA13，需要通过软件进行切换。

外置 32.768KHz 晶振的电路如图所示：



RTC 时钟晶振的 PCB Layout 规则跟无源晶振一致。

1.2.3. 有源晶振（可选）

如果使用有源晶振，无论是 40M 有源晶振还是 32.768KHz 有源晶振，将有源晶振的时钟输出通过一个隔直电容（推荐 102）连接至芯片端的 XO 端，XI 端悬空即可。注意，需要保证该有源晶振的输出时钟稳定且误差 $<\pm 10\text{ppm}$ ，输入到 XO 的时钟峰值和峰峰值都不能超过

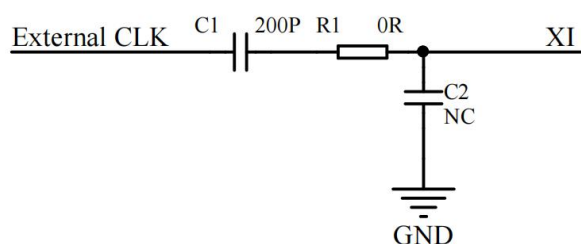
保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

1. 1V。

有源晶振的 PCB Layout 规则跟无源晶振一致。

1.2.4. 共晶振方案

当 TXW81x 系列共用主控晶体时钟时，参考电路如下：



电路说明：

如图，外部时钟需要从 XI 管脚输入（输入时钟峰值和峰峰值都不能超过 1.1V），X0 端悬空即可。外部时钟经过隔直电容 C1（建议 200pF）和一个由 R1, C2 组成的 RC 滤波电路，RC 电路用于后续调试，默认 R1=0Ω，C2=NC。

注意，如果没有隔直电容 C1，而且直流过大，会导致芯片损毁。

1.3. 复位和 Watchdog 电路

TXW81x 系列集成内部 POR (Power On Reset) 电路以及 Watchdog。芯片复位通过 CHIP_EN 拉低实现，CHIP_EN 内部默认 10K 上拉至芯片 VCC，如果不需要复位操作，此引脚可浮空。部分封装没有该引脚。

PCB Layout 时，在条件允许情况下，CHIP_EN 引脚需要在板上预留测试点，用于辅助测试。

在特殊应用场合，为防止外界干扰引起重启，CHIP_EN 引线需尽量短一些，且最好在靠近芯片引脚处预留对地电容位置。

推荐电路（可选）：

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



1.4. Debug 接口

TXW81x 系列包含两个 debug 接口：PA9 (DebugIO)、PA10 (DebugCLK)，内部默认 100K 上拉。

在使用 debug 功能时，debug 接口不能外挂大电容，不能外接大负载。PC 可通过 PA9、PA10 连接 CKLINK 调试 CPU。

在不使用 debug 功能时，debug 接口可复用为普通 GPIO，需要通过软件来设置。

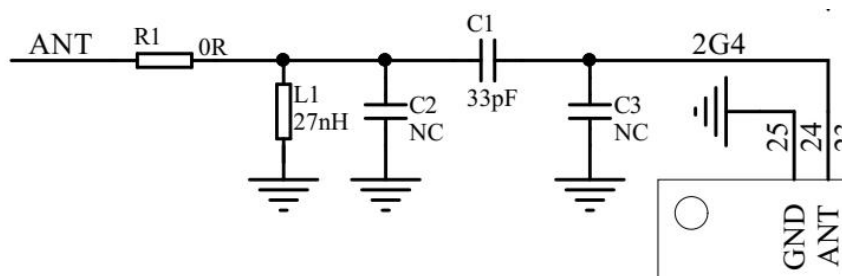
PCB Layout 时，debug 接口需要在板上预留测试点，方便产品调试。同时 PA8，CHIP_EN 也需要预留测试点，用于辅助测试。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

2. 射频（RF）

TXW81x 系列的射频引脚为 ANT 引脚，硬件设计时需要在靠近芯片 ANT 引脚处预留 π 型匹配网络和 ESD 保护电感位置，射频 PCB 走线做 50R 阻抗匹配。

以 TXW818 为例：其中，C1 为隔直电容，C2/C3 不贴，预留位置。L1 为 ESD 保护电感位置：

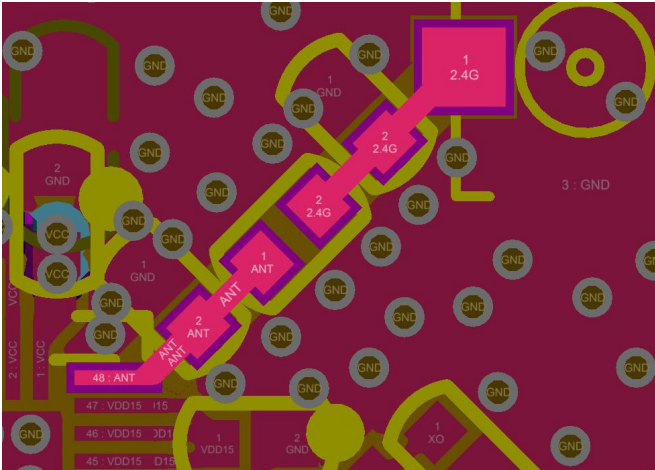


PCB Layout 时应注意：

- 1) RF前端 π 型匹配电路C1/C2/C3 尽量靠近芯片放置，L1 为ESD保护电感位置。ESD保护电感的推荐值是 27nH；
- 2) 如果ANT跟天线距离较远，建议PCB上面预留两个 π 电路，分别对ANT和天线进行匹配；
- 3) 当PCB布局时，如果PCB空间限制导致电源滤波/晶振/复位电路等布局发生冲突时，建议优先布局天线；在天线和芯片布局紧凑时，第一可以节省掉匹配的环节；第二可以减小射频信号的损耗，从而提升方案空口性能；
- 4) RF信号线走线尽量短，控制阻抗 50R，走线两边包地且多打地孔，底部以及芯片底部保证完整地平面，使得射频参考地与芯片主地保持良好连通。

以下图为例：芯片， π 网络，天线接口，三者紧凑布局，射频走线足够短，且两边包地，底层保留完整地平面。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



下面基于 SI9000 仿真，给出几种板层下的 50R 匹配走线，由于 50R 匹配跟 pcb 板厂工艺相关，以下仅供参考：

1) 0.6mm板厚，2L，走线 20.5mil，铺地间距 6mil。

			Tolerance	Minimum	Maximum
Substrate 1 Height	H1	20.0000	0.0000	20.0000	20.0000
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.0500	0.0000	4.0500	4.0500
Lower Trace Width	W1	20.5000	0.0000	20.5000	20.1000
Upper Trace Width	W2	20.0000	0.0000	20.0000	20.0000
Ground Strip Separation	D1	6.0000	0.0000	6.0000	6.0000
Trace Thickness	T1	1.4000	0.0000	1.4000	1.4000
Coating Above Substrate	C1	1.7000	0.0000	1.7000	1.7000
Coating Above Trace	C2	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000
Coating Dielectric	CEr	3.4000	0.0000	3.4000	3.4000
Impedance	Zo	49.51		49.51	49.51

2) 0.8mm板厚，2L，走线 22.5mil，铺地间距 6mil。

			Tolerance	Minimum	Maximum
Substrate 1 Height	H1	27.6000	0.0000	27.6000	27.6000
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.0500	0.0000	4.0500	4.0500
Lower Trace Width	W1	22.5000	0.0000	22.5000	22.5000
Upper Trace Width	W2	22.0000	0.0000	22.0000	22.0000
Ground Strip Separation	D1	6.0000	0.0000	6.0000	6.0000
Trace Thickness	T1	1.4000	0.0000	1.4000	1.4000
Coating Above Substrate	C1	1.7000	0.0000	1.7000	1.7000
Coating Above Trace	C2	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000
Coating Dielectric	CEr	3.4000	0.0000	3.4000	3.4000
Impedance	Zo	50.45		50.45	50.45

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

3) 1.0mm板厚, 2L, 走线 25mil, 铺地间距 6mil。

			Tolerance	Minimum	Maximum
Substrate 1 Height	H1	35.4000	0.0000	35.4000	35.4000
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.0500	0.0000	4.0500	4.0500
Lower Trace Width	W1	25.0000	0.0000	25.0000	25.0000
Upper Trace Width	W2	24.5000	0.0000	24.5000	24.5000
Ground Strip Separation	D1	6.0000	0.0000	6.0000	6.0000
Trace Thickness	T1	1.4000	0.0000	1.4000	1.4000
Coating Above Substrate	C1	1.7000	0.0000	1.7000	1.7000
Coating Above Trace	C2	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000
Coating Dielectric	CEr	3.4000	0.0000	3.4000	3.4000
Impedance	Zo	50.21		50.21	50.21

4) 1.6mm板厚, 4L, 参考第 2 层, 走线 12.5mil, 铺铜间距 12mil。

			Tolerance	Minimum	Maximum
Substrate 1 Height	H1	7.4100	0.0000	7.4100	7.4100
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.0500	0.0000	4.0500	4.0500
Lower Trace Width	W1	12.5000	0.0000	12.5000	12.5000
Upper Trace Width	W2	12.0000	0.0000	12.0000	12.0000
Ground Strip Separation	D1	12.0000	0.0000	12.0000	12.0000
Trace Thickness	T1	1.4000	0.0000	1.4000	1.4000
Coating Above Substrate	C1	1.7000	0.0000	1.7000	1.7000
Coating Above Trace	C2	0.5000	0.0000	0.5000	0.5000
Coating Dielectric	CEr	3.4000	0.0000	3.4000	3.4000
Impedance	Zo	49.5		49.5	49.5

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

3. 外设接口

3.1. 高速接口

3.1.1. SD host/SDIO device

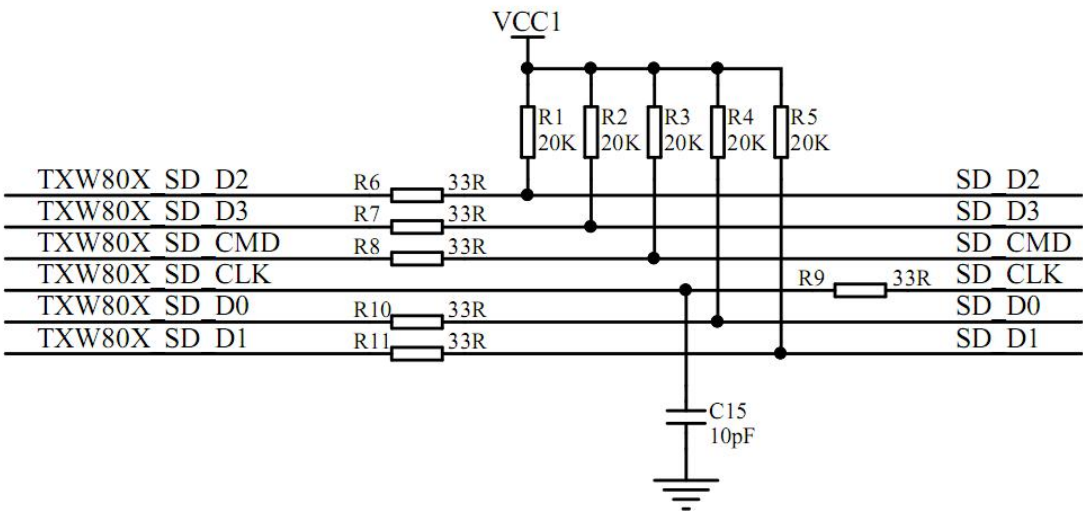
TXW81x 系列支持 SD host 和 SDIO device，SDIO device 接口电平支持 1.8V -- 3.3V，SDCLK 最高支持 50MHz。

- SDIO device功能映射：固定 PB6 — PB11，映射功能如下所示：

GPIO 名称	SDIO 功能
PB6	SD_D1
PB7	SD_D0
PB8	SD_CLK
PB9	SD_CMD
PB10	SD_D3
PB11	SD_D2

- VCC1 的电压，决定了 PB6~PB11 GPIO 的接口电平。
- SD host功能映射：所有封装GPIO任意映射。
- 具体映射关系可参考数据手册—— GPIO 管脚特定功能表。
- 在原理图设计时：SD_CMD、SD_D0/D1/D2/D3 根据应用需要，可预留上拉电阻（推荐值 20K），device 上拉至 VCC1，靠近 host 端放置。SDCLK 需要在靠近 host 芯片位置预留终端串联电阻（推荐值 33R）以及到地电容（推荐值 10pF）。
- 为了进一步抑制 SD host / SDIO device 接口的 EMI 辐射，可以在接口走线预留串联匹配电阻（推荐值 33R），匹配电阻按照源端匹配原则来摆放：时钟线串联电阻位置越靠近 Host 器件越好。数据线串联电阻位置根据方案数据流方向决定，应靠近数据流发送端器件放置。
- 以 SDIO device 为例：

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



PCB Layout 时，需要注意以下几点：

- 1) SD host / SDIO device布局布线远离敏感电源、RF和模拟部分，走线长度尽可能短，不要超过 5inch。
- 2) SD host / SDIO device走线线距按照 3W原则，即信号线与信号线之间保持 3 倍线宽，避免信号间的串扰。时钟信号包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。
- 3) SD_CMD、SD_D0/D1/D2/D3 预留的上拉电阻，布线时，电阻一端直接接到信号线上，另一端连接到对应电源，这样可以减少信号的反射。
- 4) 建议走线下方保持完整地平面对，缩短信号回流路径，减小EMI。

3.1.2. QSPI

TXW81x 系列支持 1 路 QSPI 接口，支持外挂 SPI FLASH 或者 PSRAM，QSPI_CLK 最高支持 96MHz。具体映射关系可参考数据手册—GPIO 管脚特定功能表。

PCB Layout 时，PSRAM 器件布局尽量紧靠主芯片，保证 QSPI 走线尽量短，布局布线远离敏感电源、RF 和模拟部分。QSPI 时钟线包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。

建议走线下方保持完整地平面对，缩短信号回流路径，减小EMI。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

3.1.3. DVP

TXW81x 系列支持 1 路 CMOS Sensor 8bit DVP，接口最高支持 96MHz。具体映射关系可参考数据手册—GPIO 管脚特定功能表。

PCB Layout 时，Sensor 接口布局尽量紧靠主芯片，保证 DVP 走线尽量短，布局布线远离敏感的电源、RF 和模拟部分。MCLK、PCLK 包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。

建议走线下方保持完整地平面，缩短信号回流路径，减小EMI。

3.1.4. LCD

TXW81x系列支持一路RGB/MCU(8080/6800)协议接口，接口最高支持 120MHz。具体映射关系可参考数据手册—GPIO管脚功能表。

原理图设计时，为了抑制 LCD 接口的 EMI 辐射，建议在时钟线预留串联电阻（默认 0Ω）以及到地电容（默认 NC），电阻按照源端匹配原则来摆放。

PCB Layout时，LCD接口布局尽量紧靠主芯片，保证LCD走线尽量短，布局布线远离敏感的电源、RF和模拟部分。时钟信号需要包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。

建议走线下方保持完整地平面，缩短信号回流路径，减小EMI。

3.1.5. USB2.0

TXW81x 系列支持 1 路 USB2.0 High Speed host/device，封装引脚为 PC6（USBDP）/PC7（USBDM）。当 USB 功能不使用时，可通过软件设置为 GPIO 使用。需要注意的是，由于 USB IO 是高速模拟复用 IO，因此在耐高压和 ESD 方面，比普通 GPIO 能力弱；容易受到高压和 ESD 攻击导致 IO 损坏，不建议作为裸露接口的 IO 使用。

PCB Layout 时，usb 接口布局尽量紧靠主芯片，保证 usb 走线尽量短，布局布线远离敏感的电源、RF 和模拟部分。DM/DP 差分走线，保证 DM/DP 对称等长，差分阻抗 90 欧，走线上尽量不要超过两对过孔。为防止 EMI 辐射，建议对走线进行包地处理。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

3.1.6. SPI

TXW81x 系列支持 3 路 SPI master/slave 接口，其中 2 路可配置为 IIC master/slave，SPI 接口电平可支持 1.8V -- 3.3V，SPI_CLK 最高支持 96MHz。具体映射关系可参考数据手册--GPIO 管脚特定功能表。

PCB Layout 时，SPI 器件布局尽量紧靠主芯片，保证 SPI 走线尽量短，布局布线远离敏感电源、RF 和模拟部分。SPI 时钟线包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。

建议走线下方保持完整地平面对，缩短信号回流路径，减小EMI。

3.1.7. RMII MAC

TXW81x 系列支持 1 路 RMII MAC 接口，用于扩展以太网有线连接。RMII MAC 接口电平支持 1.8V -- 3.3V，REF_CLK 最高支持 50MHz。具体映射关系可参考数据手册--GPIO 管脚特定功能表。

原理图设计时，为了抑制 RMII MAC 接口的 EMI 辐射，可以在时钟线预留串联电阻（推荐值 33R）以及到地电容（推荐值 10pF），靠近 host 器件放置。在数据线预留串联电阻（推荐值 33R），靠近数据信号源端放置。

PCB Layout 时，以太网 PHY 芯片布局尽量紧靠主芯片，保证 RMII MAC 接口走线尽量短，以太网 PHY 芯片布局布线远离敏感电源、RF 和模拟部分。时钟线包地处理，晶振包地处理，包地线尽量粗且走线两侧多打地孔。

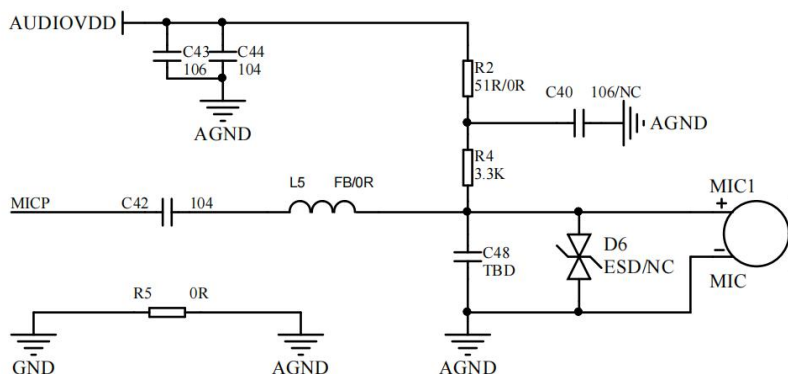
建议走线下方保持完整地平面对，缩短信号回流路径，减小EMI。

3.1.8. AUDIO-输入

TXW81x 系列（部分封装）支持一路单端模拟音频输入。

一个 MIC 参考电路如下（以 Max current consumption 约为 500uA 的 MIC 为例）：

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0



电路说明：

C36、C39 为 AUDIOVDD 电源的滤波电容；R2 和 C40 组成 RC 低通滤波器，进一步抑制电源噪声干扰，无电源干扰时可省略 R2、C40；R4 为 MIC 的偏置电阻，给 MIC 提供合适的偏置电压。根据灵敏度需求，可按实际要求修改阻值；D6 是 ESD 保护二极管，可根据方案需求选择是否放置；C48 为 MIC 输出信号的滤波电容，用于抑制射频干扰，容值待定；L5 为预留的磁珠，用于抑制高频噪声，无干扰时可省略或者放置 0Ω 电阻；C42 为隔直电容，用于去除音频信号的直流成分；**音频模拟地（AGND）和系统地（GND）分地处理并通过 R5 单点连接（TXW81x 系列芯片有独立音频模拟地管脚时，音频模拟地和系统地按图示参考电路分地处理；没有独立音频地管脚时，音频电路地网络直接和系统地连接）。**

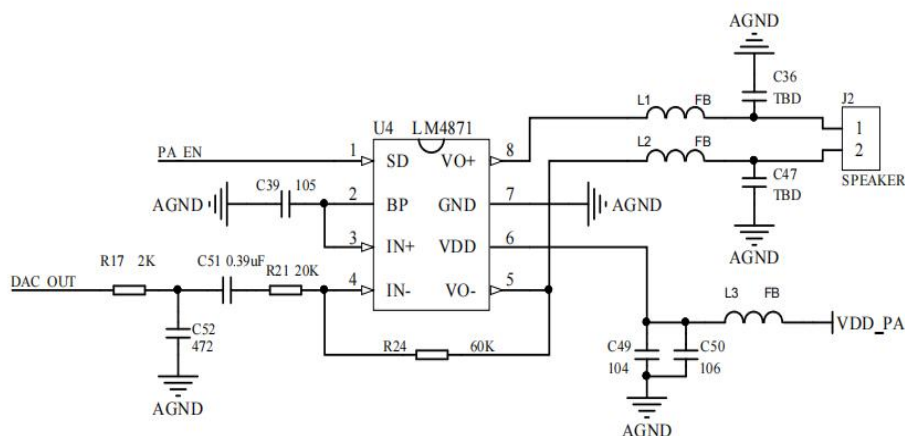
PCB Layout 时，AUDIO-输入部分布局布线应当遵循以下几点：

- 1) 布局时，MIC 电路部分尽量远离射频天线，晶振等干扰源，防止引入干扰。
- 2) 音频信号线应两边包地处理，且两边均匀放置地过孔；同时音频信号走线避免与数字信号并行走线，防止串扰；音频信号线和偏置电源线走线越短越好。
- 3) 有独立音频模拟地管脚时，音频电路部分推荐使用独立模拟地，与系统地分开，并通过 0Ω 电阻单点接到系统地。音频模拟地应保持完整。
- 4) 图示 R2、R4、C40、C48、D6 靠近 MIC 端放置，C42、C43、C44、L5 靠近芯片端。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

3.1.9. AUDIO-输出

TXW81x 系列（部分封装）支持一路单端模拟音频输出接口，一个外部音频放大电路参考如下（以 LM4871 为例）。



电路说明：

供电部分：WIFI TX 时候，有可能引起电源抖动，因此在原理图上，VDD_PA 中间串联磁珠 L3 抑制电源干扰，或者 L3 用 1-2R 的小电阻替代(结合音频功率放大器工作时的实际功耗考虑)，与 C49, C50 组成 RC 滤波。

PA 输出电路：音频输出电路串联磁珠 L1、L2，同时预留到地滤波电容 C36、C47，用于抑制 RF 辐射干扰。

PA 输入电路，预留滤波电路，R17、C52 组成低通滤波器。在小信号模型下，隔直电容 C51 与 R21 也是一个高通滤波器，滤波器可以衰减一部分干扰噪声。

R24 和 R21 电阻的比值决定功放的放大倍数；C39 为功放共模电压引脚的 BYPASS 电容；音频模拟地（AGND）的处理方式与 3.1.7 AUDIO-输入的电路说明一致。

特殊说明：

使用带使能脚的音频 PA 时，使能脚不可放置在主控的 PB0--PB15，PC0--PC7；防止系统上电时，音频输出出现“POP”声。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

PCB Layout 时，AUDIO-输出部分布局布线应当遵循以下几点：

- 1) 布局时，音频放大电路部分尽量远离射频天线，晶振等干扰源，防止引入干扰。
- 2) 音频信号线应两边包地处理，且两边均匀放置地过孔；同时音频信号走线避免与数字信号并行走线，防止串扰；音频信号线走线越短越好。
- 3) 有独立音频模拟地管脚时，音频电路部分推荐使用独立模拟地，与系统地分开，并通过 0Ω 电阻或磁珠单点接到系统地。音频模拟地应保持完整。
- 4) 功放供电走线应做好保护，滤波电容应靠近功放供电脚放置。功放的供电建议从系统电源输入端引出，以减少电源干扰；成本允许下，建议功放电源采用LDO独立供电。

3.2. 低速接口

TXW81x 系列支持 ADC、UART、IIS、IIC、PDM、红外、LED 驱动器等低速接口，具体映射关系可参考数据手册—GPIO 管脚特定功能表。

PCB Layout 时注意外设布局布线远离敏感电源、RF 和模拟部分。

3.3. 特殊 IO 说明

PA8、PA9、PB0 需要在靠近芯片引脚端串联 330Ω 保护电阻。

保密等级	A	TXW81x 硬件设计指南	文件编号	TX-0000
发行日期	2023-11-06		文件版本	V1.0

4. 热设计建议

4.1. 器件布局

结合产品结构和热设计，器件布局建议如下：

- 1) 单板上大功耗且易产生热量器件要均匀分布，避免局部过热，影响器件可靠性和散热效率。
- 2) 合理设计结构，保证产品内部与外界有热交换途径。
- 3) 对单板关键发热器件充分进行极端应用场景的温升测试，确保器件在安全的温度范围内长期可靠工作。
- 4) 必要时，关键发热器件可以增加散热片，进一步提升散热效果。

4.2. PCB 走线处理

走线热设计建议如下：

- 1) 芯片底下密集打地孔，提高单板散热效率。
- 2) 在热量大的器件正下方和周边尽量增大铜皮面积，特别是双面PCB单板，发热器件背面的地平面尽量减少分割，完整地平面能够有效分散热量，提高整体散热效果。
- 3) 如果结构允许，将芯片背面地平面进行开窗处理，能够进一步提升散热效果。
- 4) 以 68PIN封装为例，芯片底下密集打地孔：

